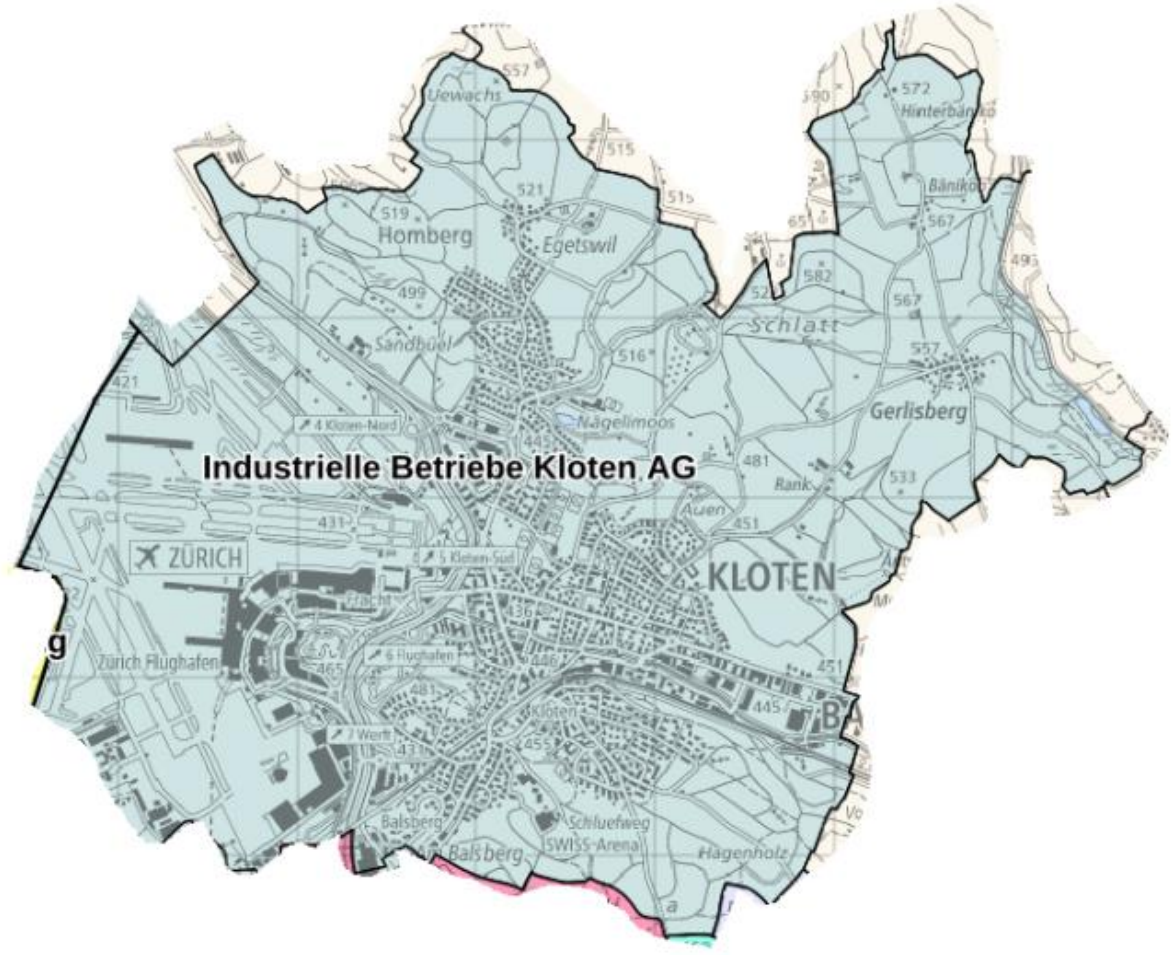
Industrielle Betriebe Kloten

Werkvorschriften Elektrizitätsversorgung



Spezielle Bestimmungen im Versorgungsgebiet der ibk als Ergänzung der Werkvorschriften CH 2021

WV ibk 2024

1	**Meldewesen**		**3**
	1.1	Meldepflicht	3
2	**Personen- und Sachenschutz**		**3**
	2.2	Erder	3
5	**Netz- und Hausanschlüsse**		**3**
	5.1	Erstellung des Netzanschlusses	3
7	**Mess- und Steuereinrichtungen**		**4**
	7.4	Fernauslesung	4
	7.6	Montage von Mess- und Steuerapparaten	4
	7.6.1	Aufwendungen für die Montage und Demontage von Mess- und Tarifapparaten	4
	7.6.2	Standort und Zugänglichkeit	4
	7.7	Anordnung und Bezeichnung der Messeinrichtung	5
	7.8	Nischen, Schutzkästen und Schliesssysteme	5
	7.9	Messeinrichtungen mit Stromwandlern	5
	7.10	Verdrahtung der Messeinrichtungen	5
	7.10.1	Zählersteckklemmen	5
8	**Verbraucheranlagen**		**5**
	8.1	Wahl der ibk-Steuerung durch den Kunden	5
	8.4	Übrige Verbraucheranlagen	6
	8.4.1	Wassererwärmer	6
	8.4.2	Wärme- und Kälteanlagen	6
	8.4.3	Widerstandsheizungen	6
	8.4.4	Wärmepumpenanlagen	6
10	**Energieerzeugungsanlagen (EEA)**		**7**
	10.1	Grundlagen	7
	10.7	Zusammenschluss zum Eigenverbrauch	8
11	**Die Elektrische Energiespeicher und unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen (USV)**		**8**
	11.1	Elektrische Energiespeicher	8
12	**Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge**		**8**
	12.2	Allgemeines	8
	12.3	Ansteuerbarkeit	8
13	**Inkraftsetzung**		**8**
Anhang 2: Prinzipschema Notlastabwurf			**10**

Anhang 2: Prinzipschema Notlastabwurf

Informationen der ibk

Die Ergänzungen zu den Werkvorschriften CH zielen darauf ab, die im Versorgungsgebiet der ibk allgemein anwendbaren, aktuellen Branchenempfehlungen der Werkvorschriften CH zu präzisieren und zu erweitern. Sie haben Vorrang vor den Standardvorschriften im Falle von Widersprüchen. Die Nummerierung innerhalb dieser Dokumente verweist auf spezifische Regelungen, umfassend Zusätze oder Modifikationen zu den einzelnen Artikeln. Zudem weisen wir auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ibk hin.

1 Meldewesen

1.1 Meldepflicht

Formulare sind im Netzgebiet der ibk über ElektroForm online einzureichen.

- Technische Anschlussgesuch TAG
- Installationsanzeige IA
- Apparatebestellung Mess- und Steuereinrichtungen (AB)
- Sicherheitsnachweis SiNa
- Mess- und Prüfprotokoll nach NIV

2 Personen- und Sachenschutz

2.2 Erder

In früheren Jahren wurden Liegenschaften oft über die Wasserleitung geerdet. Werden Wasserleitungen ersetzt oder der Anschluss an das Stromnetz erneuert, muss die Erdung kontrolliert und bei Bedarf ersetzt werden. Der Eigentümer ist für die Erdung seiner Liegenschaft verantwortlich.
Die ibk informiert Ihn entsprechend, die entstehenden Kosten gehen vollumfänglich zu seinen Lasten.

5 Netz- und Hausanschlüsse

5.1 Erstellung des Netzanschlusses

Der Netzbau erfolgt gemäss den Grundlagen und Empfehlungen der electrosuisse und technischen Vorgaben der Kabelhersteller. Der Netzanschluss ist ausgelegt auf eine Last von 100% während 10 h und 60% während 14 h der Anschlussleistung. (entspricht durchschnittlich ca. 80% der Anschlussleistung)

Durch den zunehmenden Einbau von elektronischen Komponenten, treten vermehrt Störungen im Verteilnetz auf. Solche Netzrückwirkungen gilt es zu vermeiden.

Für einen späteren Einbau eines Netzfilters, zur Unterdrückung dieser Netzrückwirkungen, (Störung des Rundsteuersignales) empfiehlt die ibk einen freien Platz von mind. 0.6m Breite, im Bereich der Einspeisung bei Zählerhauptverteilungen (>8 Zählerplätze) in Mehrfamilienhäuser vorzusehen.

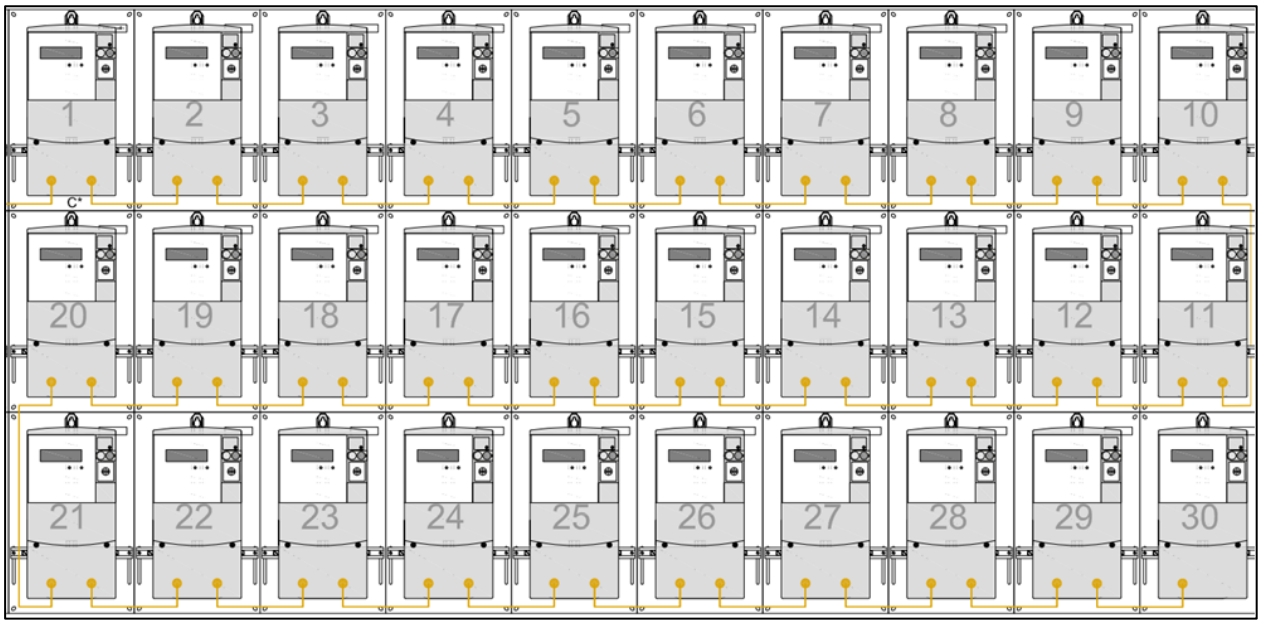
7 Mess- und Steuereinrichtungen

7.4 Fernauslesung

Für die Fernauslesung von Wasser- und Gaszählern wird jeweils eine M-Bus Leitung (U72 1x4x0.8mm²) zum allgemeinen Stromzähler verlangt. Beim Wasser- und Gaszähler ist jeweils eine plombierbare A-Dose zu Installieren. Diese Arbeiten müssen vor Bestellung der Stromzähler abgeschlossen sein.

Falls sich der Standort einer Messeinrichtung nicht in einem Aussenkasten befindet, muss ein M25 Leerrohr von der Hauptverteilung zu einem geeigneten Ort, (Steigzone, Fassade usw.) ins Erdgeschoss führen, ohne 20 m zu überschreiten. Die Platzierung ist mit der ibk abzusprechen. Zudem muss der Zugang zur Antenne, durch öffentliche Bereiche möglich sein und der ibk jederzeit offenstehen. Bei mehr als 28 Zählern müssen zwei M25 Leerrohre parallel installiert werden.

Für die Fernauslesung der Stromzähler ist ein Signalkabel (gelbes Flachkabel, sechs Adern, 0.14mm², mit RJ12-Stecker) nötig.



7.6 Montage von Mess- und Steuerapparaten

Bei nicht vorschriftsgemässer und unvollständiger Installation hat die ibk das Recht, die Montage der Mess- und Steuerapparate vorerst nicht vorzunehmen. Zusätzliche Aufwendungen werden dem Apparatebesteller direkt in Rechnung gestellt.

7.6.1 Aufwendungen für die Montage und Demontage von Mess- und Tarifapparaten

Die Montagen, der gemäss Tarif erforderlichen Mess- und Steuerapparate, für neu am Verteilnetz angeschlossene Anlagen und die entsprechenden Demontagen, bei aufgelösten Anlagen werden nicht verrechnet.

Die Demontage und Montage von Mess- und Steuerapparaten, von Kunden initiierten Umbauten, werden in bestehenden Anlagen dem Apparatebesteller verrechnet.

7.6.2 Standort und Zugänglichkeit

Bei Einfamilienhäusern sind zwingend Aussenzählerkästen für den Stromanschluss zu verwenden. Bei Mehrfamilienhäusern sind Schlüsselrohre für den Zugang zum Technikraum zu erstellen. Der Zugang zu weiteren Räumen darf nicht möglich sein. Das Schlüsselrohr wird durch die ibk abgegeben und durch die Bauherrschaft zu deren Lasten nach Angaben der ibk montiert.

7.7 Anordnung und Bezeichnung der Messeinrichtung

Bezüger-Überstromunterbrecher, Elektrizitätszählerplatz, Unterverteilung und Wohnung/Gewerberaum müssen dauerhafte, eindeutige, ihrem Zweck entsprechende und durchgehend identische Bezeichnungen enthalten. Bei Wohnbauten sind die amtlichen Wohnungsnummern anzugeben, andere Nummerierungen sind nicht erlaubt.

7.8 Nischen, Schutzkästen und Schliesssysteme

Überstromunterbrecher, die unter 0.80 m ab Boden angeordnet sind, müssen mit Kasten oder durchsichtigen, leicht demontierbaren Abdeckungen geschützt sein, sofern sie nicht in separaten Räumen montiert sind.

7.9 Messeinrichtungen mit Stromwandlern

Stromwandler und Prüfklemmen werden von der ibk bereitgestellt und müssen abgeholt werden, sie bleiben deren Eigentum.

Der Leiterquerschnitt des Strompfades muss 4mm², derjenige des Spannungspfades 2.5mm² betragen. Abweichungen (z.B. bei Blockstromwandlern) sind mit der Installationsanzeige bekannt zu geben und mit der ibk zu besprechen.

Im Spannungspfad sind einpolige Leitungsschutzschalter oder Sicherungselemente mit einer minimalen Abschaltleistung von 25kA (mindestens D2) und plombierbaren Hauben einzubauen.

7.10 Verdrahtung der Messeinrichtungen

Alle Mess- und Steuergeräte von der ibk müssen dauernd unter Spannung sein.

Bei einem vom Kunden verursachten Stromausfall über vier Stunden, der die Kommunikation mit den Geräten unterbricht, muss dies der ibk im Voraus gemeldet werden. Andernfalls kann die ibk dem Kunden die Kosten für die Fehlerbehebung in Rechnung stellen.

7.10.1 Zählersteckklemmen

Bauliche Änderungen, die den Messkreis beeinflussen, erfordern die Installation von Zählerklemmen. Diese sind vom Bauherrn zu beschaffen und gemäss Anleitung im Anhang 1 zu montieren. Die Zählerklemme muss mit einer zugelassenen, versiegelbaren Abdeckung geschützt werden. Die Abdeckung bleibt nach der Montage beim Kunden. Bei fehlerhafter Installation werden die zusätzlichen Kosten von der ibk berechnet.

Zugelassen Zählersteckklemmen

Hersteller	Bezeichnung
eweco	Zählersteckklemme 80A 1N
eweco	Zählersteckklemme 80A 2N
eweco	Abdeckhaube transparent

8 Verbraucheranlagen

8.1 Wahl der ibk-Steuerung durch den Kunden

Gemäss Art. 31f StromVV hat der Kunde das Recht, die Steuerung der ibk zu untersagen. Die entsprechenden Tarifbestimmungen sind zu beachten.

Entscheidet sich der Kunde, die Flexibilität selbst zu steuern, wird auf dem Netznutzungstarif ein Zuschlag erhoben. (Siehe Preisblätter ibk.ch)

Die Installation des Steuergerätes für den Notlastabwurf und dessen Anwendung zur Aufrechterhaltung des sicheren Netzbetriebes kann der Kunde nicht wählen (Art. 8c Abs. 5 und 6 StromVV).

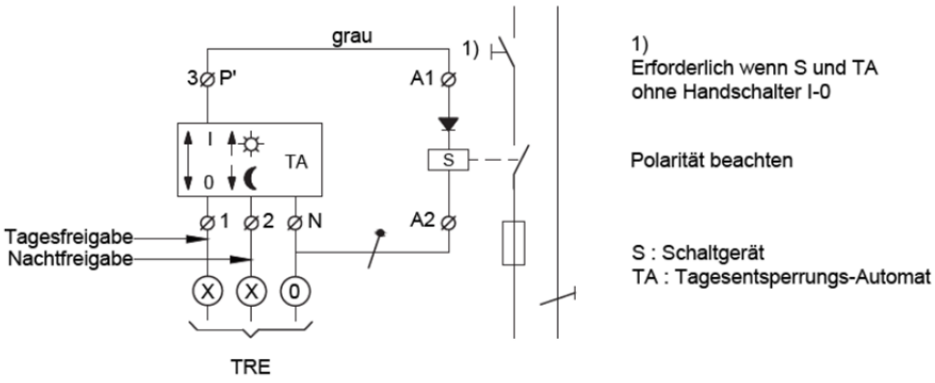
8.4 Übrige Verbraucheranlagen

8.4.1 Wassererwärmer

Um einen sicheren Netzbetrieb zu gewährleisten sind Wassererwärmer mit einem Inhalt ≥ 100 Liter sperrpflichtig und hinter Schaltapparaten, ggf. mit Einschaltverzögerung, anzuschliessen. Die Ein- und Ausschaltzeiten werden von der ibk festgelegt.

Eine Tagesfreigabe ist ausserhalb der Höchstbelastungszeiten möglich. Die Steuerung der Tagesnachladung muss gemäss dem folgenden Beispiel erfolgen:

Tagesentsperrungs-Automat mit Spitzensperrung



8.4.2 Wärme- und Kälteanlagen

Um einen sicheren Netzbetrieb zu gewährleisten kann die ibk in besonderen Fällen für sämtliche Wärme- und Kälteanlagen (z.B. Klimaanlagen) eine zeitliche Unterbrechung der Energielieferung festlegen. Die Sperrzeiten richten sich nach den Belastungsverhältnissen im Verteilnetz.

8.4.3 Widerstandsheizungen

Für Not- und Ergänzungsheizungen in Wärmepumpenanlagen gelten die Bestimmungen gemäss 8.4.4 Wärmepumpenanlagen.

Widerstandsheizungen mit einem Anschlusswert >2.5 kVA sind sperrpflichtig und hinter Schaltapparaten, ggf. mit Einschaltverzögerung, anzuschliessen. Die Sperrzeiten richten sich nach den Belastungsverhältnissen im Verteilnetz.

8.4.4 Wärmepumpenanlagen

Die Energielieferung für behördlich bewilligte Wärmepumpenanlagen muss durch die ibk zeitlich unterbrechbar sein.

Für die gesamte Leistung von behördlich bewilligten Not- und Ergänzungsheizungen muss die Energielieferung durch die ibk zeitlich unterbrechbar sein. Kann die Not- und/oder Ergänzungsheizung nicht separat gesteuert werden, muss auch der Betrieb des Kompressors unterbrochen werden können.

Die Freigabe- und Sperrzeiten für die angeschlossenen Anlagen und Geräte unterliegen den folgenden Einschränkungen:

- Die Netznutzung kann von der ibk täglich während maximal vier Stunden unterbrochen werden, davon höchstens drei Stunden während der Hochtarifzeit.
- Die Sperrzeiten können variabel festgelegt werden und richten sich nach den Belastungsverhältnissen im Verteilnetz.
- Eine einzelne Sperrung dauert maximal zwei Stunden.
- Zwischen zwei Sperrungen dauert die Freigabe gleich lang wie die vorausgegangene Sperrung.
- Für Not- und Ergänzungsheizungen in Wärmepumpenanlagen gelten dieselben Bestimmungen.

Der Anschlusswert von behördlich bewilligten Not- und Ergänzungsheizungen darf die Aufnahmeleistung (PNT) der Wärmepumpenanlage nicht überschreiten.

10 Energieerzeugungsanlagen (EEA)

10.1 Grundlagen

Zum Einhalten der Netzstabilität muss die Einspeiseleistung der Erzeugungsanlage reguliert werden können (0%, 30%, 60%). Dazu müssen die Vorgaben für die Steuerung der Erzeugungsanlage umgesetzt werden.

Die unsymmetrische Belastung der Aussenleiter darf 3.7 kVA nicht überschreiten. Die ibk kann erweiterte Vorgaben erlassen.

Der **NA-Schutz** hat die Aufgabe, die EEA oder EEE bei unzulässigen Spannungs- und Frequenzwerten vom Netz zu trennen. Damit soll eine ungewollte Einspeisung in das Verteilnetz verhindert werden. Die NA-Schutzfunktion (integrierter NA-Schutz im Stromrichter) muss bei jeder Anlage vorhanden sein. Bei Anlagen >30kVA muss zusätzlich ein externer NA-Schutz als eigenständiges Betriebsmittel installiert werden.

Der **Kuppelschalter** muss kurzschlussfest, allpolig (inkl. Neutralleiter) ausgeführt sein und stellt so eine galvanische Trennung aller aktiven Leiter sicher. Für EEA mit einer Gesamtleistung ≤ 30 kVA sind die in den Stromrichtern enthaltenen integrierten Kuppelschalter ausreichend. Es besteht keine Notwendigkeit für einen externen Kuppelschalter. Sofern es sich um eine einzelne EEE (bspw. Stromrichter) mit integriertem NA-Schutz und Kuppelschalter handelt, ist der integrierte Kuppelschalter bis ≤ 100 kVA ausreichend. Bei Anlagen grösser 30kVA (> 1x EEA) ist zusätzlich ein externer Kuppelschalter notwendig.

Der Anschluss von Erzeugungsanlagen > 250kVA muss projektspezifisch mit der ibk festgelegt werden.

Notstromanlagen versorgen ein kundeneigenes Netz im Inselbetrieb. Damit nach Spannungswiederkehr im Verteilnetz des VNB oder bei gewollter Einleitung eines Notstrombetriebs durch den Kunden, für Probezwecke eine Unterbrechung der Versorgung der gesamten Kundenanlage oder von Teilen davon vermieden wird, ist ein kurzzeitiger Parallelbetrieb zur Rücksynchronisierung von Notstromaggregat und Verteilnetz des VNB zulässig. Die Dauer für den Parallelbetrieb umfasst nur die Umschaltzeit nach erfolgreicher Synchronisierung der Notstrom- Anlage mit dem Verteilnetz des VNB. Sie ist auf maximal 60 s festgelegt. Ausgenommen hiervon ist nur der Probebetrieb (Parallelbetrieb mit öffentlichem Stromversorgungsnetz) für Testzwecke, gemäss den Angaben des Herstellers der Notstromanlage. Dabei sind die Bedingungen des jeweiligen VNB zu beachten, es müssen sämtliche Grenzwerte betreffend Netzrückwirkungen eingehalten werden und die Einspeiseleistung mit dem VNB vereinbart sein. Es ist während des Testbetriebs sicherzustellen, dass ein Netzausfall von der Notstromanlage sicher erkannt wird. Dazu ist eine Entkupplungsschutzeinrichtung mindestens mit Spannungs- und Frequenzschutz vorzusehen.

Das Kundennetz muss bei Inselbetrieb vom öffentlichen Verteilnetz allpolig getrennt werden (drei Aussenleiter und Neutralleiter). Geht der Parallelbetrieb eines Notstromaggregats mit dem Netz über den zur Synchronisierung zugelassenen Kurzzeitparallelbetrieb von maximal 60 s hinaus (z.B. bei Teilnahme des Notstromaggregats am Systemdienstleistungsmarkt), sind sämtliche Anforderungen für EEA einzuhalten. Mobile Notstromgruppen des zuständigen VNB zur Sicherstellung der Stromversorgung im Störfall, sind diesbezüglich während des Aufschaltens (synchronisieren) und Abschaltens (rücksynchronisieren) ausgenommen.

Unabhängig davon ist das Erbringen von Systemdienstleistungen in Zusammenhang mit Regelleistung in jedem Fall separat bewilligungspflichtig. Dies gilt auch bei einer nachträglichen Änderung des Betriebskonzepts bei bereits angemeldeten EEA.

Durch den zusätzlichen **Kurzschlussstrombeitrag von netzparallelen** EEA (z.B. von Synchron-Generatoren, Asynchron-Generatoren, etc.) darf die Kurzschlussfestigkeit der Betriebsmittel von der ibk nicht überschritten werden. Darum wird der Kurzschlussstrombeitrag beim Bewilligungsprozess geprüft. Erforderliche Massnahmen zur Reduktion des Kurzschlussstromes sind kundenseitig umzusetzen.

10.7 Zusammenschluss zum Eigenverbrauch

Siehe weitere Informationen unter ibk.Eigenverbrauch

Eine ZEV-Lösung ist frühzeitig mit der ibk zu koordinieren.

11 Die Elektrische Energiespeicher und unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen (USV)

11.1 Elektrische Energiespeicher

Je nach Produkt und Tarif ist das Laden oder das Entladen von Energiespeichern aus dem oder in das Netz nicht erlaubt. Dies ist in der Planungsphase in jedem Fall mit der ibk abzuklären (WVCH 2021).

12 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

12.2 Allgemeines

Ladestationen müssen mit einem Kontakt für den allfälligen Lastabwurf ausgestattet werden. Damit besteht in kritischen Netzsituationen die Möglichkeit, Lasten vom Netz zu trennen und damit einen grossflächigen Stromausfall zu vermeiden. Die Verdrahtung zur Sperrung der Ladestation zum Rundsteuerempfänger muss bei der Montage kundenseitig erstellt werden. Das Sperrsignal kann auch von einem lokalen Lastmanagement zentral aufgenommen werden. Ab der zweiten Ladestation ist ein dynamisches Lastmanagementsystem vorgeschrieben.

Sämtliche Ladestationen für Elektroautos, müssen der ibk gemäss Werkvorschriften Schweiz WV-CH 2021 mittels technischem Anschlussgesuch (TAG) gemeldet werden. Die ibk berät Sie rund um die Anmeldung von Ladestationen.

Ab einer installierten Leistung der Ladeinfrastruktur ≥ 22kVA oder wenn die Installation dafür ausgelegt ist, (Zuleitung, Absicherung ≥ 32A) ist eine separate Verrechnungsmessung für die gesamte Ladeinfrastruktur zu installieren. Ladeinfrastrukturen innerhalb eines ZEV sind von dieser Regelung ausgeschlossen.

Bei einer öffentlichen Ladeinfrastruktur ist in jedem Fall eine separate Verrechnungsmessung zu installieren. Der Platz für die Verrechnungsmessung ist kundenseitig auf eigene Kosten zur Verfügung zu stellen.

12.3 Ansteuerbarkeit

Siehe Anhang 2 Notlastabwurf

13 Inkraftsetzung

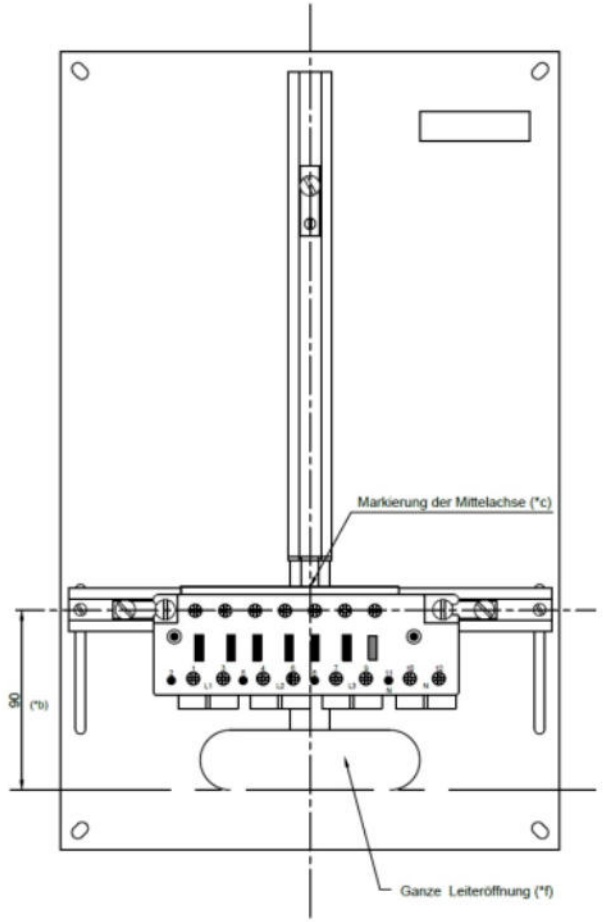
Die aufgeführten Zusatzbestimmungen treten ab dem 1. April 2024 in Kraft und ersetzen die bisherigen aus dem Jahr 2023 und die zusätzlichen, ergänzenden Bestimmungen zu den WV-CH 2021, Ausgabe 2023.

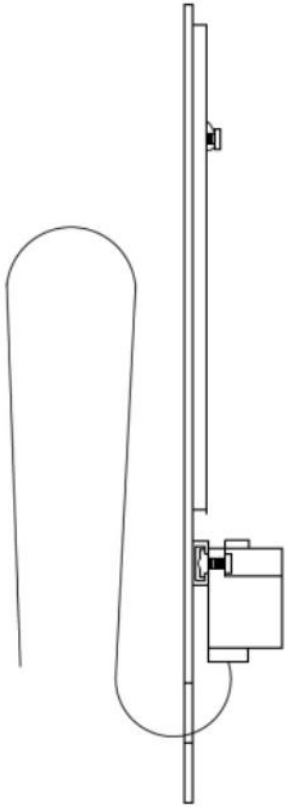
Kloten, 20. März 2024

INDUSTRIELLE BETRIEBE KLOTEN AG

Direktor	Leiter Elektrizitätswerk
Beat Gassmann	Phillip Edelmann

Anhang 1: Montagehinweis der Zählersteckklemmen





Bemerkung:

a. 80/100A-Zählersteckklemmen nur bis 25mm² Leiterquerschnitt verwenden.

b. Der Abstand zwischen unterkant Leiterdurchführung bis Mitte horizontale Apparateschiene muss 90 mm betragen.

c. Die Mittelachsenmarkierung der Zählersteckklemme muss auf der Mittelachse der vertikalen Apparateschiene ausgerichtet sein.

d. Am 10 mm² Leiterquerschnitt ist für die Zählerklemmenverdrahtung Litze zu verwenden. (Litzenanschlusshülsen immer mit aufgepressten Hülsen ausführen)

e. Hinter der Platte ist für die Anschlussleiter die übliche Reserveschlaufe vorzusehen.

f. Es dürfen nur Platten mit ganzen Leiteröffnungen verwendet werden. Die Leiteröffnung darf weder einen Trennsteg noch Durchgangslöscher aufweisen.

Datei:	**Montagehinweis der 80/100A-Zählersteckklemmen**	Industrielle Betriebe Kloten AG
Seite: 1 von 1	**80 Ampère bis maximal 25 mm² Leiterquerschnitt**	Flughafenstrasse 25, 8302 Kloten, www.ibkloten.ch

Anhang 2: Prinzipschema Notlastabwurf

